Bonjour, je propose ici une solution pour le problème du 4 décembre. J'espère que c'est correct !

Démonstration :
Soit $n \in \mathbb{N}^*$,
On souhaite montrer qu'il existe une puissance de 2 dont l'écriture commence par n Reformulons l'énoncé : nous cherchons un entier m, et un entier i tels que

$$n \cdot 10^i \leq 2^m < (n+1) \cdot 10^i$$

En effet, dans ce cas, la représentation décimale de 2^m commencera par n. Ceci est équivalent, après passage au log_2 qui est bien croissant à

$$log_2(n) \leq m - i \cdot log_2(10) < log_2(n+1)$$

Ensuite, on sait que pour m, i décrivant $\mathbb{N}^2$, $m - i \cdot x$ avec x un irrationnel est dense dans $\mathbb{R}_+$. Ainsi, comme $log_2(10)$ est irrationnel, il existe m et i vérifiant l'inégalité demandée, et par suite il existe une puissance de 2 dont la représentation décimale commence par n.

Notes :

Démonstration que $log_2(10)$ est irrationnel
Par l'absurde on suppose que $log_2(10) = \frac{p}{q}$ pour p, q deux entiers non nuls. On a alors $10^q = 2^p$. En passant modulo 5, on a $2^p \equiv 0 \pmod 5$. Absurde : il est bien irrationnel.

Idée de démonstration que $a + b \cdot x$ est dense pour x irrationnel
Cet argument est très fort, mais relativement classique. L'idée est de se ramener à la densité de la partie fractionnaire de bx dans $[0, 1]$ (il suffira ensuite d'ajouter a). Remarquons déjà que tous les bx sont différents pour b entier, car sinon x serait rationnel. Par conséquent, pour toute découpe de $[0, 1]$ avec ϵ aussi petit que voulu, et le principe des tiroirs permet de conclure.